

Проект «Симулятор живой природы»

Вы — команда разработчиков симулятора живой природы. Ваша задача — создать цифрового двойника животного, поведение которого соответствует реальным биологическим законам. Тесты в этом проекте — это не просто проверка кода, это проверка соответствия законам природы.

Формат работы

Параметр	Значение
Группа	4 человека (строго для полной ротации)
Животное	Каждой группе — своё (Гепард, Кит, Пчела, и т.д.)
Роли	Аналитик, Разработчик, Тест-лид, QA-инженер
Ротация	4 (3) спринта , роли меняются по кругу
Инструменты	Тесты на unittest и pytest для сравнения

Каждый студент должен пройти все 4 роли за 4 спринта.

Это не формальность — это возможность понять:

- Боль аналитика: как сложно сформулировать требования без двусмысленностей
- Боль разработчика: как сложно писать код, который потом будут «ломать» тесты
- Боль тест-лида: как сложно предусмотреть все сценарии заранее
- Боль QA: как сложно найти баг, который разработчик считает «фичей»
- Только пройдя все роли, вы поймёте, почему тест-план — это контракт, а не бюрократия

В этой работе не нужен идеальный результат, нужно пройти путь разработки в 4 спринта. Наоборот, на первых спринтах каждая роль внесёт в свою работу «неидеальность».

ЗадOCUMENTИРУЕТ. А остальные роли обнаружат и задOCUMENTИРУЮТ как им пришлось действовать. При этом старайтесь не обмениваться данной «чувствительной» информацией.

Пример, разработчик намеренно допустит ошибку — проверим, найдёт ли её тест?

Структура сдаваемого проекта (деливерабы).

project/	
└─ sprint_1/	
└─ requirements.md	# ТЗ от Аналитика (Спринт 1)
└─ report.md	# Промежуточный отчёт (Спринт 1)
└─ test_plan.md	# Тест-план от Тест-лида (Спринт 1)
└─ animal.py	# Код класса от Разработчика (Спринт 1)
└─ test_animal_*.py	# Тесты от QA (Спринт 1)
└─ sprint_2/	
└─ requirements.md	# ТЗ от Аналитика (Спринт 2)
└─ report.md	# Промежуточный отчёт (Спринт 2)
└─ test_plan.md	# Тест-план от Тест-лида (Спринт 2)
└─ animal.py	# Код класса от Разработчика (Спринт 2)

```

└─ test_animal_*.py          # Тесты от QA (Спринт 2)
└─ sprint_3/
   └─ ... (аналогично)
└─ sprint_4/
   └─ ... (рефакторинг, документация)
└─ report.md                 # Итоговый сравнительный отчёт (групповой)
└─ sources.bib               # Список научных источников (биология)

```

Отчёт по проекту: [Название животного]

1. Научная достоверность

- Источники фактов: [ссылки]
- Как факты превращены в код: [описание формул]

Гепард бежит быстро» — не факт. «Гепард разгоняется до 112 км/ч за 3 сек» — факт с источником

2. Тест-план и покрытие

- Какие сценарии из плана покрыты: [чек-лист]
- Какие граничные значения проверены: [список]

3. Сравнение инструментов

Сценарий	unittest	pytest	Выбор	Почему
Формула урона	subTest	parametrize	pytest	20 кейсов, нужна детализация
Цепочка состояний	setUp+метод	фикстуры	unittest	Явная последовательность важнее

4. Найденные баги

- [Описание] → [Как тест поймал] → [Как исправили]

5. Выводы

- Что было сложнее: писать код или тесты?
- Какой инструмент оказался удобнее для вашей задачи?

Отчёт должен быть «сухим». Отражать только суть в минимальном количестве (при необходимости): слов, схем, таблиц и рисунков.

Чек-лист: Готовность к проекту

Перед началом:

- [] Выбрали животное и изучили 3-5 научных фактов о нём
- [] Распределили роли на Спринт 1
- [] Аналитик написал ТЗ с цифрами и формулами

Спринт 1:

- ☐ Тест-лид составил план (позитив/негатив/границы)
- ☐ Разработчик реализовал код по ТЗ
- ☐ QA написал тесты на unittest И pytest
- ☐ Все тесты проходят, баги зафиксированы

Спринт 2:

- ☐ Роли сменились
- ☐ Добавлена расширенная логика (охота, миграция, размножение)
- ☐ Тесты обновлены, план актуализирован

Финал:

- ☐ Отчёт содержит сравнение инструментов с обоснованием
- ☐ Код соответствует биологическим фактам (проверено по источникам)
- ☐ Все релизы загружены в репозиторий (собраны в архив и положены в СДО)

План ротаций ролей

Спринт	Студент 1	Студент 2	Студент 3	Студент 4
Спринт 1	Аналитик	Разработчик	Тест-лид	QA-инженер
Спринт 2	QA-инженер	Аналитик	Разработчик	Тест-лид
Спринт 3	Тест-лид	QA-инженер	Аналитик	Разработчик
Спринт 4	Разработчик	Тест-лид	QA-инженер	Аналитик

Каждый студент проходит все 4 роли ровно 1 раз.

В отчёте вставьте в столбцы ФИО, соответствующее члену команды.

Если команда состоит из 3 человек, то можно предложить такой вариант ротации

Спринт	Студент 1	Студент 2	Студент 3
Спринт 1	Аналитик + QA	Разработчик	Тест-лид
Спринт 2	Тест-лид	Аналитик + QA	Разработчик
Спринт 3	Разработчик	Тест-лид	Аналитик + QA

Примеры заданий

Варианты согласуются с преподавателем

Животное	Роль в экосистеме	Уникальные механики (для тестов)	Научный факт (для изучения)
Гепард	Хищник (Спринтер)	Рывок: Вероятность успеха зависит от дистанции и	Гепард перегревается за 30 сек бега и не может охотиться

Животное	Роль в экосистеме	Уникальные механики (для тестов)	Научный факт (для изучения)
		усталости. Перегрев: После рывка нужен отдых.	повторно сразу.
Синий кит	Фильтратор	Погружение: Расчет давления и времени. Фильтрация: Объем воды зависит от скорости.	Киты ныряют на 500м, сердцебиение замедляется с 10 до 2 ударов в минуту.
Пчела	Опылитель	Полет: Дальность зависит от нагрузки (нектар). Танец: Передача координат.	Пчела несет груз, равный 70% веса тела. Живет 45 дней.
Хамелеон	Засадчик	Маскировка: Зависит от фона и стресса. Язык: Длина выброса (2х длины тела).	Язык выстреливает за 0.07 сек с ускорением 400g.
Лемминг	Жертва	Миграция: Коллективное решение. Размножение: Экспоненциальный рост популяции.	Циклы популяции каждые 3-4 года. Массовая миграция.
Альбатрос	Мигрант	Парение: Энергия от ветра. Марафон: Полет без посадки неделями.	Может пролететь 10 000 км без посадки, спит в полете.
Муравей	Социал	Груз: Подъем веса (50х своего). Феромоны: Сила следа.	Муравейник работает как единый организм (суперорганизм).
Крокодил	Засадчик	Затаивание: Под водой без дыхания (2 часа). Бросок: Сила укуса.	Самый сильный укус в природе (3000 PSI).

Примерный план оценки работы

Критерий	Баллы	Описание
Научная достоверность	20	Формулы соответствуют реальным фактам, есть источники
Покрытие сценариев	20	Позитивные, негативные, граничные значения покрыты
Осознанный выбор инструментов	15	В отчёте обосновано: почему здесь unittest, там pytest
Качество кода и тестов	15	Код читаем, тесты изолированы, нет дублирования
Работа в команде (ротация)	20	Все 4 роли пройдены каждым студентом, деливераблы от каждого спринта
Защита проекта	10	Презентация, ответы на вопросы, демонстрация тестов

